

PLANO DE ENSINO
TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 1

1. IDENTIFICAÇÃO

Código da disciplina : CIC 0197
Nome da disciplina : Técnicas de Programação 1
Turmas : 01 e 02
Professor : Fernando Albuquerque

2. OBJETIVOS

Estudar e aplicar técnicas de programação.

3. EMENTA

- Decomposição de problemas usando classes e objetos.
- Reúso com herança e composição de classes.
- Polimorfismo por subtipos/parametrizado.
- Tratamento de exceções.
- Técnicas de desenho e programação OO.
- Técnicas avançadas de modularização.
- Tópicos especiais (distribuição, concorrência etc.).

4. PROGRAMA

- Apresentação do conteúdo é distribuído em dois módulos.
- Conteúdo de cada módulo é apresentado em aulas.
- Conteúdo de cada aula é informado por meio de sistema da universidade.
- Datas do trabalho prático e provas são informadas por meio de sistema da universidade.

4.1. MÓDULO 1

- Decomposição de problemas usando classes e objetos.
- Técnicas de desenho e programação OO.
- Reuso com herança e composição de classes.
- Polimorfismo por subtipos/parametrizado.

4.3. MÓDULO 2

- Tratamento de exceções.
- Técnicas avançadas de modularização.
- Tópicos especiais (distribuição, concorrência etc.).

5. METODOLOGIA

- Apresentação de aulas com elementos conceituais e exemplos.
- Apresentação de aulas práticas em laboratório.
- Resposta pelo professor a questões formuladas pelos alunos.
- Resposta pelos alunos a questionários acerca dos conteúdos das aulas.
- Realização pelos alunos de trabalho prático.

- Realização pelos alunos de prova.

6. AVALIAÇÃO

- A média final será calculada da seguinte forma:

$$\text{MÉDIA} = (N1 + N2 + N3 + N4) / 4$$

N1	- Nota de trabalho prático.
N2	- Nota da prova.
N3	- Média das notas dos questionários.
N4	- Média dos exercícios de codificação.

7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA

- Controle de frequência é realizado.
- Presenças e faltas nas aulas são registradas.
- Reprovação por faltas é controlada por meio de sistema da universidade.

8. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

- GAMMA, E. et al. *Padrões de Projeto: Soluções reutilizáveis de software orientado a objetos*. Bookman, 2008.
- GREGOIRE, M. et al. *Professional C++*, 2nd. edition. John Wiley & Sons, 2011.
- IEEE. *SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge v4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- MEYERS, S. *C++ Eficaz: 55 Maneiras de Aprimorar Seus Programas e Projetos*, 3ª edição, Bookman, 2011.
- MEYERS, S. *C++ Moderno e Eficaz: 42 Formas Específicas de Aprimorar seu uso de C++11 e C++14*. Alta Books, 2016.
- STROUSTRUP, B. *A tour of C++*, 3rd edition. Addison-Wesley Professional, 2022.
- STROUSTRUP, B. *Programming: Principles and Practice Using C++*, 3rd edition. Addison-Wesley Professional, 2024.
- STROUSTRUP, B. *The C++ Programming Language*, 4th edition. Addison-Wesley Professional, 2013.
- VOTRE, V. *C++ Explicado e Aplicado*. Alta Books, 2016.
- WEISFELD, M. *The Object-Oriented Thought Process*. 5th edition. Addison-Wesley, 2019.